

Casos de Prueba Funcionales - RF-004 Registros de Actividades (Core)

1. Alcance

Este documento desarrolla los Casos de Prueba Funcionales (CPF) correspondientes al requisito funcional RF-004 - Registros de Actividades (Core) del sistema Baby Buddy, específicamente para los cuatro submódulos iniciales de Gestión de Sueño y Gestión de Alimentación. Los CPF se elaboran siguiendo el formato estándar aplicando las técnicas de prueba más relevantes para cada requisito.

2. Requisitos Considerados

Codigo	Nombre	Descripción resumida	Prioridad
RF-004.1	Registrar sesión de sueño manual	Permite introducir manualmente una sesión de sueño completada, especificando hora de inicio y fin.	Alta
RF-004.2	Registrar sueño con temporizador	Permite iniciar un cronómetro cuando el bebé se duerme y detenerlo cuando despierta.	Media
RF-004.3	Registrar alimentación	Permite registrar una toma de alimentos indicando el tipo (pecho, biberón, fórmula, sólidos).	Alta
RF-004.4	Registrar alimentación con temporizador	Permite iniciar un cronómetro para medir la duración de la toma de alimentos.	Media
RF-004.5	Registrar extracción de leche	Permite registrar sesiones de extracción de leche materna con cantidad y tiempo	Media
RF-004.6	Registrar cambio de pañal	Permite registrar un cambio de pañal especificando la hora y el contenido (mojado, sucio, ambos).	Alta
RF-004.7	Registrar sesion de Tummy Time	Permite al usuario registrar el tiempo que el bebe paso boca abajo, con fecha y duración.	Baja
RF-004.8	Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC	Permite ingresar y calcular registros periódicos de salud y crecimiento físico del bebe	Media

3. CPF-001 - Registrar Sesión de Sueño Manual

ID	CPF-001
Funcionalidad	Registro manual de sesión de sueño
Descripcion	Verifica que el usuario pueda registrar manualmente una sesión de sueño completada con hora de inicio y fin, validando que la hora de fin sea posterior a la de inicio, permitiendo agregar notas y asociando correctamente el registro al bebé seleccionado.
Requisito asociado	RF-004.1
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado, y acceso al formulario de registro de sueño.
Datos de entrada	Hora de inicio, hora de fin, notas opcionales.

Pasos de ejecucion	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al formulario de registro de sueño manual. 5. Ingresar hora de inicio y fin. 6. Añadir notas si aplica. 7. Guardar registro. 8. Verificar que se asocia al bebé seleccionado.
Tecnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión.
Prioridad	Alta

3.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN1-PE-001	Hora de inicio	Hora válida (00:00 - 23:59)	Hora fuera de rango o formato inválido
FN1-PE-002	Hora de fin	Hora válida posterior a hora inicio	Hora anterior o igual a inicio, o fuera de rango
FN1-PE-003	Notas	Campo vacío u opcional con texto (0-500 caracteres)	Más de 500 caracteres
FN1-PE-004	Bebé seleccionado	Un bebé válido seleccionado	Sin bebé seleccionado

3.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN1-VL-001	Duración mínima	1 minuto	0 minutos	Debe haber al menos 1 minuto de diferencia
FN1-VL-002	Duración máxima	24 horas	Mayor a 24 horas	Sueño no debe exceder 24 horas
FN1-VL-003	Hora inicio mínima	00:00	Anterior a 00:00	Válido desde medianoche
FN1-VL-004	Hora fin máxima	23:59	Posterior a 23:59	Válido hasta antes de medianoche
FN1-VL-005	Longitud de notas	0-500 caracteres	Más de 500 caracteres	Limitar para no afectar base de datos

3.3 Tabla de Decisión

Cod.	Hora inicio válida	Hora fin válida	Fin > Inicio	Bebé seleccionado	Acción del sistema
FN1-TD-001	Sí	Sí	Sí	Sí	Guarda registro de sueño asociado al bebé
FN1-TD-002	No	Sí	N/A	Sí	Muestra error "Hora de inicio inválida"
FN1-TD-003	Sí	No	N/A	Sí	Muestra error "Hora de fin inválida"
FN1-TD-004	Sí	Sí	No	Sí	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"
FN1-TD-005	Sí	Sí	Sí	No	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"

3.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
-----	------------------	------------------	--------------------	------

FN1-CP-001	FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-PE-004, FN1-VL-001, FN1-TD-001	Inicio: 20:00, Fin: 21:30, Bebé seleccionado	Se registra sueño de 1.5 horas asociado al bebé correctamente	f+
FN1-CP-002	FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-PE-003, FN1-PE-004, FN1-TD-001	Inicio: 22:00, Fin: 08:00, Notas: "Durmió bien", Bebé seleccionado	Se registra sueño con nota asociada al bebé	f+
FN1-CP-003	FN1-PE-001, FN1-VL-005, FN1-PE-004, FN1-TD-001	Inicio: 21:00, Fin: 22:00, Notas: texto de 500 caracteres, Bebé seleccionado	Se registra con nota completa dentro del límite	f+
FN1-CP-004	FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-TD-004	Inicio: 10:00, Fin: 09:00	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"	f-
FN1-CP-005	FN1-VL-001, FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-TD-001	Inicio: 15:00, Fin: 15:01 (duración 1 minuto)	Se registra duración mínima de 1 minuto correctamente	f+
FN1-CP-006	FN1-VL-002, FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-TD-001	Inicio: 11:00, Fin: 11:00 (duración 24 horas)	Se registra duración máxima válida de 24 horas	f+
FN1-CP-007	FN1-PE-001, FN1-TD-002	Hora inicio: 25:00 (inválida)	Muestra error de formato de hora inválido	f-
FN1-CP-008	FN1-PE-004, FN1-TD-005	Sin bebé seleccionado; intenta registrar sueño	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN1-CP-009	FN1-VL-005, FN1-PE-003, FN1-TD-001	Notas con más de 500 caracteres	Rechaza o trunca nota con mensaje de límite	f-
FN1-CP-010	FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-PE-004, FN1-TD-001	Dos bebés; registra sueño en bebé A	Registro se asocia solo a bebé A, no afecta bebé B	f+

4. CPF-002 - Registrar Sueño con Temporizador

ID	CPF-002
Funcionalidad	Registro de sueño con temporizador en tiempo real
Descripción	Verifica que el temporizador inicie, muestre tiempo transcurrido en vivo, se guarde automáticamente al detener, y funcione correctamente aunque se cierre y abra la sesión web.
Requisito asociado	RF-004.2
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado, acceso a la interfaz de temporizador de sueño.
Datos de entrada	Selección de iniciar temporizador, duración variable hasta detener.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder a temporizador de sueño. 5. Iniciar temporizador. 6. Verificar que muestra tiempo en vivo. 7. Detener temporizador. 8. Verificar que se guarda registro automáticamente. 9. Cerrar sesión y reabrir para verificar persistencia.
Técnicas de prueba	Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión, Transición de Estados.
Prioridad	Media

4.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN2-PE-001	Estado del temporizador	Detenido, en curso, pausado	Estado indefinido
FN2-PE-002	Bebé seleccionado	Un bebé válido seleccionado	Sin bebé seleccionado
FN2-PE-003	Sesión web	Sesión activa y válida	Sesión expirada o no autenticado

4.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN2-VL-001	Duración mínima	1 segundo	0 segundos	Debe iniciar conteo
FN2-VL-002	Duración máxima	24 horas	Mayor a 24 horas	Sueño no debe exceder 24 horas
FN2-VL-003	Precisión de tiempo	Segundos (resolución 1 seg)	Menor que 1 segundo	Mostrar con precisión suficiente
FN2-VL-004	Intervalo de actualización	Actualiza cada 1 segundo	Actualización mayor a 2 segundos	Tiempo transcurrido debe ser visible

4.3 Tabla de Decisión

Cod.	Temporizador iniciado	Sesión web activa	Bebé seleccionado	Detener temporizador	Acción del sistema
FN2-TD-001	No	Sí	Sí	N/A	Permite iniciar temporizador
FN2-TD-002	Sí	Sí	Sí	No (en curso)	Muestra tiempo transcurrido actualizándose
FN2-TD-003	Sí	Sí	Sí	Sí	Guarda registro con tiempo capturado
FN2-TD-004	Sí	No	Sí	N/A	Gestiona recuperación de sesión
FN2-TD-005	No	Sí	No	N/A	Muestra error "Debe seleccionar bebé"

4.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN2-CP-001	FN2-PE-001, FN2-PE-002, FN2-TD-001	Bebé seleccionado; clic en iniciar temporizador	Temporizador inicia contando desde 00:00	f+
FN2-CP-002	FN2-PE-001, FN2-VL-003, FN2-VL-004	Temporizador en curso durante 10 segundos	Muestra 00:10 con actualizaciones cada segundo	f+

FN2-CP-003	FN2-PE-001, FN2-TD-003	Temporizador en curso 2 minutos; detiene	Se guarda registro de sueño de 120 segundos/2 minutos	f+
FN2-CP-004	FN2-VL-001, FN2-TD-003	Temporizador corriendo 1 segundo; detiene	Se registra duración mínima de 1 segundo	f+
FN2-CP-005	FN2-VL-002, FN2-TD-003	Temporizador en curso 24 horas; detiene	Se guarda registro de 24 horas sin error	f+
FN2-CP-006	FN2-PE-001, FN2-TS-003	Temporizador en curso; pausa y reanuda	El temporizador se pausa y continúa desde el mismo punto	f+
FN2-CP-007	FN2-PE-002, FN2-TD-005	Sin bebé seleccionado; intenta iniciar temporizador	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN2-CP-008	FN2-PE-003, FN2-TS-006	Temporizador en curso; cierra sesión web	Al reabrir sesión, ofrece recuperar temporizador	f+
FN2-CP-009	FN2-PE-001, FN2-TD-003	Dos bebés; registra sueño con temporizador en bebé A	Registro se asocia solo a bebé A	f+
FN2-CP-010	FN2-PE-001, FN2-VL-004	Temporizador corriendo; verifica actualización visual	El display actualiza en tiempo real sin lag perceptible	f+

5. CPF-003 - Registrar Alimentación

ID	CPF-003
Funcionalidad	Registro de alimentación con tipo dinámico
Descripción	Verifica que el sistema permita registrar una toma de alimento con tipo dinámico (pecho, biberón, fórmula, sólidos), mostrando campos específicos según el tipo, permitiendo especificar hora y añadir notas opcionales.
Requisito asociado	RF-004.3
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado, acceso al formulario de registro de alimentación.
Datos de entrada	Tipo de alimentación, hora de toma, cantidad (si aplica), lado/duración (si aplica), notas opcionales.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder a formulario de alimentación. 5. Seleccionar tipo de alimentación. 6. Verificar que aparecen campos dinámicos según tipo. 7. Completar formulario según tipo. 8. Añadir hora y notas si aplica. 9. Guardar registro.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión.
Prioridad	Alta

5.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN3-PE-001	Tipo de alimentación	Pecho, Biberón, Fórmula, Sólidos	Tipo no válido o no soportado
FN3-PE-002	Cantidad (biberón/fórmula)	Número positivo en ml (0.1 - 999 ml)	Cantidad negativa o cero
FN3-PE-003	Lado (pecho)	Izquierdo, Derecho, Ambos	Lado no definido

FN3-PE-004	Duración (pecho)	Minutos válidos (1 - 120 minutos)	Duración fuera de rango
FN3-PE-005	Hora de toma	Hora válida (00:00 - 23:59)	Hora fuera de rango
FN3-PE-006	Notas	Campo vacío u opcional (0-500 caracteres)	Más de 500 caracteres
FN3-PE-007	Bebé seleccionado	Un bebé válido	Sin bebé seleccionado

5.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN3-VL-001	Cantidad mínima (biberón)	0.1 ml	0 ml o negativo	Debe haber al menos una cantidad mínima
FN3-VL-002	Cantidad máxima (biberón)	999 ml	Mayor a 999 ml	Limitar cantidad razonable por toma
FN3-VL-003	Duración mínima (pecho)	1 minuto	0 minutos	Debe haber duración mínima
FN3-VL-004	Duración máxima (pecho)	120 minutos	Mayor a 120 minutos	Duración máxima razonable
FN3-VL-005	Hora válida	00:00 - 23:59	Fuera de rango	Validar rango de 24 horas

5.3 Tabla de Decisión

Cod.	Tipo alimentación	Campos dinámicos	Hora válida	Bebé seleccionado	Acción del sistema
FN3-TD-001	Pecho	Sí (lado, duración)	Sí	Sí	Muestra campos lado y duración; guarda registro
FN3-TD-002	Biberón	Sí (cantidad)	Sí	Sí	Muestra campo cantidad; guarda registro
FN3-TD-003	Fórmula	Sí (cantidad)	Sí	Sí	Muestra campo cantidad; guarda registro
FN3-TD-004	Sólidos	No (solo hora y notas)	Sí	Sí	Solo hora y notas; guarda registro
FN3-TD-005	Cualquiera	Sí	No	Sí	Muestra error "Hora inválida"
FN3-TD-006	Cualquiera	Sí	Sí	No	Muestra error "Debe seleccionar bebé"

5.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN3-CP-001	FN3-PE-001, FN3-PE-003, FN3-PE-004, FN3-PE-005,	Tipo: Pecho, Lado: Izquierdo, Duración: 15 min,	Muestra campos de lado y duración; se guarda registro de pecho	f+

	FN3-PE-007, FN3-TD-001	Hora: 10:00, Bebé seleccionado		
FN3-CP-002	FN3-PE-001, FN3-PE-002, FN3-PE-005, FN3-PE-007, FN3-TD-002	Tipo: Biberón, Cantidad: 150 ml, Hora: 12:00, Bebé seleccionado	Muestra campo cantidad; se guarda registro de biberón	f+
FN3-CP-003	FN3-PE-001, FN3-PE-002, FN3-PE-005, FN3-PE-006, FN3-PE-007, FN3-TD-004	Tipo: Sólidos, Hora: 14:00, Notas: "Comió avena", Bebé seleccionado	No muestra cantidad; guarda con hora y notas	f+
FN3-CP-004	FN3-PE-001, FN3-PE-002, FN3-VL-001, FN3-TD-002	Tipo: Biberón, Cantidad: 0.1 ml (mínimo)	Acepta cantidad mínima de 0.1 ml	f+
FN3-CP-005	FN3-PE-001, FN3-PE-002, FN3-VL-002, FN3-TD-002	Tipo: Biberón, Cantidad: 999 ml (máximo)	Acepta cantidad máxima de 999 ml	f+
FN3-CP-006	FN3-PE-001, FN3-PE-002, FN3-VL-002, FN3-TD-002	Tipo: Biberón, Cantidad: 1500 ml	Rechaza cantidad fuera de rango máximo	f-
FN3-CP-007	FN3-PE-001, FN3-PE-004, FN3-VL-003, FN3-TD-001	Tipo: Pecho, Duración: 1 minuto (mínima)	Acepta duración mínima de 1 minuto	f+
FN3-CP-008	FN3-PE-001, FN3-PE-004, FN3-VL-004, FN3-TD-001	Tipo: Pecho, Duración: 120 minutos (máxima)	Acepta duración máxima de 120 minutos	f+
FN3-CP-009	FN3-PE-005, FN3-TD-005	Tipo: Biberón, Hora: 25:00 (inválida)	Muestra error de hora inválida	f-
FN3-CP-010	FN3-PE-001, FN3-PE-005, FN3-PE-007, FN3-TD-006	Sin bebé seleccionado; intenta registrar alimentación	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-

6. CPF-004 - Registrar Alimentación con Temporizador

ID	CPF-004
Funcionalidad	Registro de alimentación con temporizador en tiempo real
Descripcion	Verifica que el temporizador inicie y muestre tiempo transcurrido, pre-llene hora de inicio y fin al detener, y soporte reinicio del temporizador para interrupciones.
Requisito asociado	RF-004.4
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado, acceso a la interfaz de temporizador de alimentación.
Datos de entrada	Tipo de alimentación, selección de iniciar temporizador, duración variable hasta detener.
Pasos de ejecucion	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder a temporizador de alimentación. 5. Seleccionar tipo (idealmente pecho). 6. Iniciar temporizador. 7. Verificar muestra tiempo en vivo. 8. Detener

	temporizador. 9. Verificar que formula se pre-llena con horas capturadas. 10. Verificar opción de reiniciar temporizador.
Técnicas de prueba	Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión, Transición de Estados.
Prioridad	Media

6.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN4-PE-001	Título	Texto válido (ej. "Almuerzo")	Campo vacío
FN4-PE-002	Temporizador	Iniciado correctamente	No iniciado
FN4-PE-003	Registro	Guardado correctamente	No guardado

6.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN4-VL-001	Duración mínima	1 segundo	0 segundos	Debe registrarse tiempo
FN4-VL-002	Longitud del título	1 carácter	0 caracteres	El título es obligatorio

6.3 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN4-CP-001	FN4-PE-001, FN4-PE-002	Título: "Almuerzo"; iniciar temporizador	El temporizador inicia correctamente desde 00:00	f+
FN4-CP-002	FN4-VL-001	Título: "Almuerzo"; iniciar y detener después de 1 segundo	Se registra correctamente la duración mínima	f+
FN4-CP-003	FN4-PE-003	Título: "Almuerzo"; detener y guardar	El registro se guarda correctamente	f+
FN4-CP-004	FN4-PE-001	Título vacío; intentar guardar	El sistema muestra error o impide guardar	f+
FN4-CP-005	FN4-PE-002	Intentar guardar sin iniciar el temporizador	El sistema no registra la actividad o muestra advertencia	f+

7. CPF-005 - Registrar Extracción de Leche

ID	CPF-005
-----------	---------

Funcionalidad	Registro de sesión de extracción de leche
Descripción	Verifica que el usuario pueda registrar una sesión de extracción de leche materna especificando hora de inicio, hora de fin y cantidad extraída, validando que la hora de fin sea posterior a la de inicio, que la cantidad no sea negativa y que el registro quede correctamente asociado al bebé seleccionado.
Requisito asociado	RF-004.5
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir al menos un bebé registrado en el sistema y el usuario debe tener acceso al formulario de registro de extracción.
Datos de entrada	Hora de inicio, hora de fin, cantidad extraída (ml u oz).
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al formulario de registro de extracción. 5. Ingresar hora de inicio y hora de fin. 6. Ingresar cantidad extraída. 7. Guardar registro. 8. Verificar que el registro queda asociado al bebé seleccionado.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión.
Prioridad	Media

7.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN5-PE-001	Hora de inicio	Fecha/hora válida anterior a la hora de fin	Formato inválido o campo vacío
FN5-PE-002	Hora de fin	Fecha/hora válida posterior a la hora de inicio	Hora anterior o igual a la de inicio
FN5-PE-003	Cantidad	Número decimal mayor o igual a cero	Número negativo o valor no numérico
FN5-PE-004	Bebé seleccionado	Un bebé válido seleccionado	Sin bebé seleccionado

7.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN5-VL-001	Cantidad mínima	0 (cero exacto)	Cualquier valor negativo	El sistema permite cero como valor mínimo absoluto
FN5-VL-002	Duración mínima	Fin = Inicio + 1 minuto	Fin = Inicio (misma hora exacta)	El fin debe ser estrictamente posterior al inicio
FN5-VL-003	Hora de inicio mínima	00:00	Anterior a 00:00	Válido desde medianoche
FN5-VL-004	Hora de fin máxima	23:59 del mismo día o posterior	Anterior al inicio	Sin tope máximo de duración definido por el sistema
FN5-VL-005	Solapamiento	Sesiones con bloques de tiempo no coincidentes	Dos sesiones del mismo bebé solapadas en el mismo instante	El sistema rechaza solapamientos exactos

7.3 Tabla de Decisión

Cod.	Inicio válido	Fin válido	Fin > Inicio	Cantidad ≥ 0	Bebé seleccionado	Acción del sistema
FN5-TD-001	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Guarda el registro de extracción asociado al bebé
FN5-TD-002	No	Sí	N/A	Sí	Sí	Muestra error de formato en hora de inicio
FN5-TD-003	Sí	No	N/A	Sí	Sí	Muestra error de formato en hora de fin
FN5-TD-004	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"
FN5-TD-005	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Muestra error "La cantidad no puede ser negativa"
FN5-TD-006	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"

7.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN5-CP-001	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-003, FN5-PE-004, FN5-TD-001	Inicio: 08:00, Fin: 08:20, Cantidad: 120, Bebé seleccionado	Se registra la sesión de extracción correctamente asociada al bebé	f+
FN5-CP-002	FN5-PE-003, FN5-VL-001, FN5-TD-001	Inicio: 09:00, Fin: 09:15, Cantidad: 0	Se registra la sesión con cantidad cero sin error	f+
FN5-CP-003	FN5-VL-002, FN5-TD-001	Inicio: 10:00, Fin: 10:01 (duración 1 minuto)	Se registra la duración mínima válida correctamente	f+
FN5-CP-004	FN5-PE-002, FN5-TD-004	Inicio: 10:00, Fin: 09:00	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"	f-
FN5-CP-005	FN5-VL-002, FN5-TD-004	Inicio: 10:00, Fin: 10:00 (misma hora exacta)	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"	f-
FN5-CP-006	FN5-PE-003, FN5-TD-005	Inicio: 08:00, Fin: 08:20, Cantidad: -10	Muestra error "La cantidad no puede ser negativa"	f-
FN5-CP-007	FN5-PE-001, FN5-TD-002	Hora de inicio con formato inválido (texto libre)	Muestra error de formato en hora de inicio	f-
FN5-CP-008	FN5-PE-004, FN5-TD-006	Sin bebé seleccionado; intenta registrar extracción	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN5-CP-009	FN5-VL-005, FN5-TD-001	Dos sesiones del mismo bebé con bloques solapados en el mismo instante	El sistema rechaza el registro y muestra error de solapamiento	f-
FN5-CP-010	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-003, FN5-PE-004, FN5-TD-001	Dos bebés; registra extracción en bebé A	El registro se asocia solo al bebé A, sin afectar al bebé B	f+

8. CPF-006 - Registrar Cambio de Pañal

ID	CPF-006
Funcionalidad	Registro de cambio de pañal
Descripción	Verifica que el usuario pueda registrar un cambio de pañal especificando la hora, el contenido (mojado, sucio o ambos), el color y una cantidad opcional, validando que al menos un tipo de contenido sea seleccionado y que el registro quede correctamente asociado al bebé seleccionado.
Requisito asociado	RF-004.6
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir al menos un bebé registrado en el sistema y el usuario debe tener acceso al formulario de registro de cambio de pañal.
Datos de entrada	Hora del cambio, contenido (Wet, Solid o ambos), color (Black, Brown, Green, Yellow), cantidad (opcional).
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al formulario de registro de cambio de pañal. 5. Ingresar hora del cambio. 6. Seleccionar contenido. 7. Seleccionar color si aplica. 8. Ingresar cantidad si aplica. 9. Guardar registro. 10. Verificar que el registro queda asociado al bebé seleccionado.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión.
Prioridad	Alta

8.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN6-PE-001	Hora del cambio	Fecha/hora válida no futura	Formato inválido o campo vacío
FN6-PE-002	Contenido	Al menos uno de Wet o Solid seleccionado	Ninguno seleccionado
FN6-PE-003	Color	Una opción seleccionada (Black, Brown, Green, Yellow) o ninguna	Valor fuera de las opciones definidas
FN6-PE-004	Amount	Campo vacío o número cualquiera	Valor no numérico
FN6-PE-005	Bebé seleccionado	Un bebé válido seleccionado	Sin bebé seleccionado

8.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN6-VL-001	Hora mínima	00:00	Anterior a 00:00	Válido desde medianoche
FN6-VL-002	Hora máxima	Hora actual del sistema	Hora futura	El sistema no permite registrar cambios en el futuro
FN6-VL-003	Amount mínimo	0 o campo vacío	N/A	El sistema acepta vacío y valores negativos sin validación — ausencia de restricción de negocio

FN6-VL-004	Combinación de contenido mínima	Un checkbox marcado (Wet o Solid)	Ningún checkbox marcado	Al menos uno debe estar activo
------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------

8.3 Tabla de Decisión

Cod.	Hora válida	Wet	Solid	Color seleccionado	Bebé seleccionado	Acción del sistema
FN6-TD-001	Sí	Sí	No	Opcional	Sí	Guarda registro con contenido Wet asociado al bebé
FN6-TD-002	Sí	No	Sí	Opcional	Sí	Guarda registro con contenido Solid asociado al bebé
FN6-TD-003	Sí	Sí	Sí	Opcional	Sí	Guarda registro con ambos contenidos asociado al bebé
FN6-TD-004	Sí	No	No	Opcional	Sí	Sistema permite guardar sin contenido seleccionado — ausencia de validación de negocio
FN6-TD-005	No	Sí	No	Opcional	Sí	Muestra error de formato en hora del cambio
FN6-TD-006	Sí	Sí	No	Opcional	No	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"

8.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN6-CP-001	FN6-PE-001, FN6-PE-002, FN6-PE-005, FN6-TD-001	Hora: 05:22, Wet: marcado, Solid: desmarcado, Bebé seleccionado	Se registra cambio con contenido Wet asociado al bebé	f+
FN6-CP-002	FN6-PE-001, FN6-PE-002, FN6-PE-005, FN6-TD-002	Hora: 05:22, Wet: desmarcado, Solid: marcado, Bebé seleccionado	Se registra cambio con contenido Solid asociado al bebé	f+
FN6-CP-003	FN6-PE-001, FN6-PE-002, FN6-PE-005, FN6-TD-003	Hora: 05:22, Wet: marcado, Solid: marcado, Bebé seleccionado	Se registra cambio con ambos contenidos asociado al bebé	f+
FN6-CP-004	FN6-PE-003, FN6-TD-001	Hora: 05:22, Wet: marcado, Color: Yellow, Bebé seleccionado	Se registra cambio con color Yellow correctamente	f+
FN6-CP-005	FN6-PE-004, FN6-VL-003, FN6-TD-001	Hora: 05:22, Wet: marcado, Amount: vacío, Bebé seleccionado	Se registra el cambio sin amount sin error	f+
FN6-CP-006	FN6-PE-004, FN6-VL-003, FN6-TD-001	Hora: 05:22, Wet: marcado, Amount: -6, Bebé seleccionado	El sistema acepta el valor negativo sin error — comportamiento observado	f+
FN6-CP-007	FN6-PE-002, FN6-VL-004, FN6-TD-004	Hora: 05:22, Wet: desmarcado, Solid: desmarcado, Bebé seleccionado	El sistema rechaza el registro sin contenido	f-
FN6-CP-008	FN6-PE-001, FN6-TD-005	Hora con formato inválido, Wet: marcado, Bebé seleccionado	Muestra error de formato en hora del cambio	f-

FN6-CP-009	FN6-VL-002, FN6-TD-005	Hora futura, Wet: marcado, Bebé seleccionado	Muestra error "La hora no puede ser futura"	f-
FN6-CP-010	FN6-PE-005, FN6-TD-006	Sin bebé seleccionado; intenta registrar cambio	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN6-CP-011	FN6-PE-001, FN6-PE-002, FN6-PE-005, FN6-TD-001	Dos bebés; registra cambio en bebé A	El registro se asocia solo al bebé A, sin afectar al bebé B	f+

9. CPF-007 - Registrar Sesión de Tummy Time

ID	CPF-007
Funcionalidad	Registro de sesión de Tummy Time
Descripción	Verifica que el usuario pueda registrar manualmente una sesión de Tummy Time indicando hora de inicio y fin, validando que la hora de fin sea posterior a la de inicio, permitiendo agregar notas y asociando correctamente el registro al bebé seleccionado. Incluye también el inicio y detención mediante temporizador.
Requisito asociado	RF-004.7 (asociado a RF-004.11, RF-005.1)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado, y debe tener acceso al formulario de registro de Tummy Time.
Datos de entrada	Hora de inicio, hora de fin, notas opcionales.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al formulario de registro de Tummy Time. 5. Ingresar hora de inicio y fin. 6. Añadir notas si aplica. 7. Guardar registro. 8. Verificar que se asocia al bebé seleccionado.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión.
Prioridad	Baja

9.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN7-PE-001	Hora de inicio	Hora válida (00:00 – 23:59)	Hora fuera de rango o formato inválido
FN7-PE-002	Hora de fin	Hora válida posterior a hora inicio	Hora anterior o igual a inicio, o fuera de rango
FN7-PE-003	Notas	Campo vacío u opcional con texto (0–500 caracteres)	Más de 500 caracteres
FN7-PE-004	Bebé seleccionado	Un bebé válido seleccionado	Sin bebé seleccionado
FN7-PE-005	Modo de registro	Manual o mediante temporizador	Registro sin hora de inicio ni temporizador activo

9.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
------	-------	---------------	------------------	-------------

FN7-VL-001	Duración mínima	1 minuto	0 minutos	Debe haber al menos 1 minuto de diferencia
FN7-VL-002	Duración máxima	120 minutos (2 horas)	Mayor a 120 minutos	Tiempo clínicamente recomendado no supera 2 h diarias
FN7-VL-003	Hora inicio mínima	00:00	Anterior a 00:00	Válido desde medianoche
FN7-VL-004	Hora fin máxima	23:59	Posterior a 23:59	Válido hasta antes de medianoche
FN7-VL-005	Longitud de notas	0–500 caracteres	Más de 500 caracteres	Limitar para no afectar base de datos

9.3 Tabla de Decisión

Cod.	Hora inicio válida	Hora fin válida	Fin > Inicio	Bebé seleccionado	Acción del sistema
FN7-TD-001	Sí	Sí	Sí	Sí	Guarda registro de Tummy Time asociado al bebé
FN7-TD-002	No	Sí	N/A	Sí	Muestra error "Hora de inicio inválida"
FN7-TD-003	Sí	No	N/A	Sí	Muestra error "Hora de fin inválida"
FN7-TD-004	Sí	Sí	No	Sí	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"
FN7-TD-005	Sí	Sí	Sí	No	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"
FN7-TD-006	—	—	—	Sí	Temporizador iniciado; al detener se guarda registro con duración calculada

9.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN7-CP-001	FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-PE-004, FN7-VL-001, FN7-TD-001	Inicio: 10:00, Fin: 10:20, Bebé seleccionado	Se registra sesión de 20 min asociada al bebé correctamente	f+
FN7-CP-002	FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-PE-003, FN7-PE-004, FN7-TD-001	Inicio: 09:30, Fin: 10:00, Notas: "Bebé activo", Bebé seleccionado	Se registra sesión con nota asociada al bebé	f+
FN7-CP-003	FN7-PE-003, FN7-VL-005, FN7-TD-001	Inicio: 11:00, Fin: 11:15, Notas: texto de 500 caracteres, Bebé seleccionado	Se registra con nota completa dentro del límite	f+
FN7-CP-004	FN7-VL-001, FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-TD-001	Inicio: 15:00, Fin: 15:01 (duración 1 minuto)	Se registra duración mínima de 1 minuto correctamente	f+
FN7-CP-005	FN7-VL-002, FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-TD-001	Inicio: 08:00, Fin: 10:00 (duración 120 min)	Se registra duración máxima válida de 120 minutos	f+
FN7-CP-006	FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-TD-004	Inicio: 10:00, Fin: 09:00	Muestra error "Hora de fin debe ser posterior a inicio"	f-

FN7-CP-007	FN7-PE-001, FN7-TD-002	Hora inicio: 25:00 (inválida)	Muestra error de formato de hora inválido	f-
FN7-CP-008	FN7-PE-004, FN7-TD-005	Sin bebé seleccionado; intenta registrar sesión	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN7-CP-009	FN7-VL-005, FN7-PE-003, FN7-TD-001	Notas con más de 500 caracteres	Rechaza o trunca nota con mensaje de límite	f-
FN7-CP-010	FN7-PE-005, FN7-TD-006	Iniciar temporizador; esperar 5 min; detener	Se guarda registro con duración calculada por temporizador	f+
FN7-CP-011	FN7-PE-001, FN7-PE-002, FN7-PE-004, FN7-TD-001	Dos bebés; registra sesión en bebé A	Registro se asocia solo al bebé A, no afecta bebé B	f+
FN7-CP-012	FN7-VL-002, FN7-PE-001, FN7-PE-002	Inicio: 08:00, Fin: 10:01 (> 120 min)	Muestra advertencia o rechazo por duración excesiva	f-

10. CPF-008 - Registrar Peso, Altura, Perímetro Cefálico e IMC

ID	CPF-008
Funcionalidad	Registro de medidas de salud y crecimiento del bebé
Descripción	Verifica que el usuario pueda registrar mediciones periódicas de peso, altura y perímetro cefálico del bebé, que el sistema calcule correctamente el IMC y los percentiles (peso y altura), que se validen los rangos fisiológicos de cada campo, que se permita registrar la fecha de medición y observaciones adicionales, y que el registro quede asociado al bebé seleccionado.
Requisito asociado	RF-004.8 (asociado a RF-003.1, RF-005.1)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado con fecha de nacimiento registrada, y debe tener acceso al formulario de medidas de salud.
Datos de entrada	Peso (kg), altura (cm), perímetro cefálico (cm), fecha de medición, observaciones opcionales.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al formulario de medidas de salud. 5. Ingresar peso, altura y perímetro cefálico. 6. Seleccionar fecha de medición. 7. Añadir observaciones si aplica. 8. Guardar registro. 9. Verificar cálculo de IMC y percentiles. 10. Verificar que el registro se asocia al bebé seleccionado.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión, Prueba de Cálculo/Fórmula.
Prioridad	Media

10.1 Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN8-PE-001	Peso	Rango válido: 0.5 – 30 kg (decimal con hasta 2 cifras)	Valor fuera de rango, negativo o formato no numérico
FN8-PE-002	Altura	Rango válido: 30 – 130 cm (decimal con hasta 1 cifra)	Valor fuera de rango, negativo o formato no numérico
FN8-PE-003	Perímetro cefálico	Rango válido: 25 – 55 cm (decimal con hasta 1 cifra)	Valor fuera de rango, negativo o formato no numérico
FN8-PE-004	Fecha de medición	Fecha válida $\leq$ fecha actual	Fecha futura o formato inválido
FN8-PE-005	Observaciones	Campo vacío u opcional con texto (0–500 caracteres)	Más de 500 caracteres
FN8-PE-006	Bebé seleccionado	Un bebé válido con fecha de nacimiento registrada	Sin bebé seleccionado o bebé sin fecha de nacimiento
FN8-PE-007	Campos de medición opcionales	Al menos peso O altura ingresados	Todos los campos de medición vacíos

10.2 Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN8-VL-001	Peso mínimo	0.5 kg	0.49 kg / 0 kg	Límite inferior fisiológico para recién nacido prematuro
FN8-VL-002	Peso máximo	30 kg	30.01 kg	Límite superior orientativo para niños hasta ~10 años
FN8-VL-003	Altura mínima	30 cm	29.9 cm	Límite inferior fisiológico orientativo
FN8-VL-004	Altura máxima	130 cm	130.1 cm	Límite superior orientativo para niños hasta ~10 años
FN8-VL-005	Perímetro cefálico mínimo	25 cm	24.9 cm	Límite inferior fisiológico
FN8-VL-006	Perímetro cefálico máximo	55 cm	55.1 cm	Límite superior fisiológico
FN8-VL-007	Fecha de medición	Fecha actual (hoy)	Fecha mañana o posterior	No se permiten mediciones futuras
FN8-VL-008	Longitud observaciones	0–500 caracteres	501 caracteres	Limitar para no afectar base de datos
FN8-VL-009	Precisión peso	2 decimales (ej. 7.35 kg)	3 o más decimales	Redondeo o rechazo esperado

10.3 Tabla de Decisión

Cod.	Peso válido	Altura válida	PC válido	Bebé sel.	Acción del sistema
FN8-TD-001	Sí	Sí	Sí	Sí	Guarda registro; calcula IMC y percentiles; los muestra al usuario
FN8-TD-002	Sí	Sí	No	Sí	Guarda registro sin perímetro cefálico; calcula IMC y percentiles

FN8-TD-003	Sí	No	—	Sí	Guarda solo peso; no calcula IMC; muestra advertencia de campos incompletos
FN8-TD-004	No	Sí	—	Sí	Guarda solo altura; no calcula IMC; muestra advertencia de campos incompletos
FN8-TD-005	No	No	—	Sí	Muestra error "Debe ingresar al menos peso o altura"
FN8-TD-006	—	—	—	No	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"
FN8-TD-007	Sí (fuera de rango)	—	—	Sí	Muestra error de validación "Peso fuera del rango válido"
FN8-TD-008	—	Sí (fuera de rango)	—	Sí	Muestra error de validación "Altura fuera del rango válido"

10.4 Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN8-CP-001	FN8-PE-001, FN8-PE-002, FN8-PE-003, FN8-PE-004, FN8-PE-006, FN8-TD-001	Peso: 7.5 kg, Altura: 68 cm, PC: 42 cm, Fecha: hoy, Bebé seleccionado	Registro guardado; IMC y percentiles calculados y mostrados correctamente	f+
FN8-CP-002	FN8-PE-001, FN8-PE-002, FN8-PE-006, FN8-TD-002	Peso: 8.0 kg, Altura: 70 cm, sin PC, Bebé seleccionado	Registro guardado sin PC; IMC y percentiles calculados	f+
FN8-CP-003	FN8-PE-001, FN8-PE-006, FN8-TD-003	Solo Peso: 6.5 kg, sin altura ni PC, Bebé seleccionado	Se guarda solo peso; sistema advierte que IMC no puede calcularse	f+
FN8-CP-004	FN8-PE-007, FN8-TD-005	Todos los campos de medición vacíos, Bebé seleccionado	Muestra error "Debe ingresar al menos peso o altura"	f-
FN8-CP-005	FN8-VL-001, FN8-TD-001	Peso: 0.5 kg (mínimo), Altura: 35 cm, Bebé seleccionado	Registro guardado con peso mínimo válido; IMC calculado	f+
FN8-CP-006	FN8-VL-002, FN8-TD-001	Peso: 30 kg (máximo), Altura: 120 cm, Bebé seleccionado	Registro guardado con peso máximo válido	f+
FN8-CP-007	FN8-VL-001, FN8-TD-007	Peso: 0.4 kg (fuera de rango mínimo)	Muestra error "Peso fuera del rango válido (0.5 – 30 kg)"	f-
FN8-CP-008	FN8-VL-002, FN8-TD-007	Peso: 30.5 kg (fuera de rango máximo)	Muestra error "Peso fuera del rango válido (0.5 – 30 kg)"	f-
FN8-CP-009	FN8-VL-004, FN8-TD-008	Altura: 131 cm (fuera de rango)	Muestra error "Altura fuera del rango válido (30 – 130 cm)"	f-
FN8-CP-010	FN8-VL-005, FN8-VL-006, FN8-TD-001	PC: 25 cm (mínimo) y PC: 55 cm (máximo) en pruebas separadas	Ambos registros guardados correctamente dentro del límite	f+

FN8-CP-011	FN8-PE-004, FN8-VL-007	Fecha de medición: mañana (fecha futura)	Muestra error "La fecha de medición no puede ser futura"	f-
FN8-CP-012	FN8-PE-005, FN8-VL-008	Observaciones: texto de 500 caracteres, resto válido	Registro guardado con observación completa dentro del límite	f+
FN8-CP-013	FN8-PE-005, FN8-VL-008	Observaciones: texto de 501 caracteres	Rechaza o trunca nota con mensaje de límite	f-
FN8-CP-014	FN8-PE-006, FN8-TD-006	Sin bebé seleccionado; intenta guardar registro	Muestra error "Debe seleccionar un bebé"	f-
FN8-CP-015	FN8-RC-001, FN8-PE-001, FN8-PE-002	Peso: 7.5 kg, Altura: 68 cm → IMC esperado ≈ 16.21	IMC calculado y mostrado con valor correcto (±0.01)	f+
FN8-CP-016	FN8-RC-002, FN8-RC-003	Peso y altura válidos; bebé con fecha de nacimiento y sexo registrados	Percentiles de peso y altura calculados y mostrados correctamente	f+
FN8-CP-017	FN8-VL-009, FN8-PE-001	Peso: 7.123 kg (3 decimales)	Sistema redondea a 2 decimales o muestra mensaje de precisión	f-
FN8-CP-018	FN8-PE-001, FN8-PE-002, FN8-PE-004, FN8-TD-001	Dos bebés; registra medidas en bebé A	Registro se asocia solo al bebé A, no afecta bebé B	f+

Catálogo de pruebas demostración (Ejemplo)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-CP-001-E JEC-001	Verifica que los datos ingresados con todos los campos válidos sean correctos.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result		Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result		
Evidencia				

Primero ingresamos con cuenta de administrador, luego nos dirigimos a la sección “Adding a Single Instructor” e ingresamos los datos de entrada de la prueba.

The screenshot displays the TEAMMATES web application interface. At the top, the browser address bar shows the URL `cigarra-teammates.appspot.com/web/admin/home`. The application header includes the TEAMMATES logo and navigation links: Home, Search, Sessions, Notifications, Logs, and More. The user's email, `mezcurra@unsa.edu.pe`, is visible in the top right corner.

The main content area features a section titled "Adding a Single Instructor". This section contains three input fields: "Name" with the value "Ana Torres", "Email" with the value `ana@unsa.edu.pe`, and "Institution" with the value "UNSA". Each field is accompanied by a blue "Add" button. Above the form, there is a blue button labeled "Add Instructors".

The footer of the application shows the version "TEAMMATES V8.0.0" and a sponsorship notice: "Sponsored by School of Computing, National University of Singapore. [Become a sponsor](#)". The system tray at the bottom of the screen indicates the language is set to "ESP LAA", shows network and battery status, and displays the time as 6:38 on 20/06/2023.